Zadanie 10B

Równowagi fazowe: rozpuszczalność wzajemna dwu cieczy

W celu określenia wzajemnej rozpuszczalności fenolu (A) i wody (B) próbkę roztworu o masie 26,0 g i składzie A/B = 75/25 ($\%_{wag}$) wprowadzono do termostatowanego naczynia. Po dodaniu określonej ilości wody $\Delta m(H_2O)$ utworzoną dwufazową mieszaninę ogrzewano do zaniku zmętnienia. Podano poniżej temperatury rozpuszczania w funkcji $\Delta m(H_2O)$:

p = 1 bar

$\Delta m(H_2O)$	5	10	15	20	25	30	35	40
t_r/° C	44,5	58,5	63,0	64,2	65,0	65,5	65,0	65,0

$\Delta m(H_2O)$	50	60	70	90	120	150	200
t_r/° C	65,0	64,0	63,0	61,0	59,0	57,0	54,0

1. Przedstaw te wyniki w układzie $T(x_A)$, p = 1 bar (x_A - ułamek molowy składnika A).
2. Narysuj orientacyjny diagram fazowy w układzie $T(x_A)$, (p = 1 bar). Oszacuj współrzędne punktu krytycznego, czyli temperatury zaniku obszaru dwufazowego w całym zakresie składów.
3. Jakie wnioski dotyczące wpływu temperatury na rozpuszczalność fenolu i wody można wyciągnąć?
4. Próbkę mieszaniny fenolu (20,0 g) i wody (60,0 g) termostatowano w temp. 60,0 °C. W oparciu o tzw. regułę dźwigni określ ilość i skład każdej z faz w otrzymanym układzie dwufazowym.

OLIMPIADA CHEMICZNA 1954 51 2004

Etap 0

Rozwiązania zadań teoretycznych

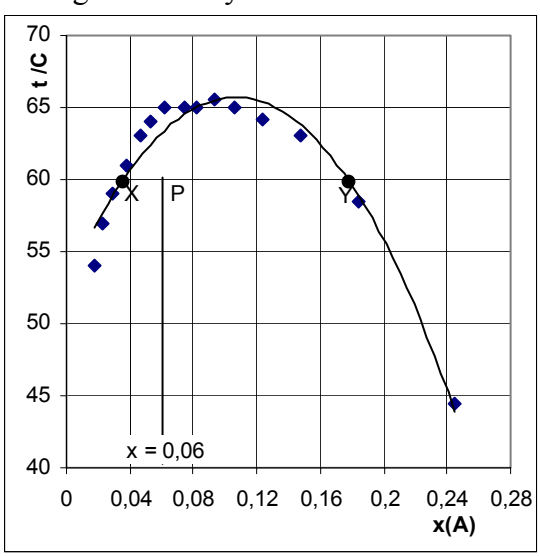
CZĘŚĆ **A** - zadania obowiązkowe

Zadanie 10B

1. Obliczenie ułamka x_A :

$\Delta m(H_2O)$/g	$n(H_2O)$	x_A
5	0,639	0,245
10	0,917	0,185
15	1,194	0,148
20	1,472	0,124
25	1,750	0,106
30	2,028	0,093
35	2,306	0,084
40	2,583	0,074
50	3,139	0,062
60	3.694	0,053
70	4,250	0,047
90	5,361	0,037
120	7,028	0,029
150	8,694	0,023
200	11,472	0,018

2. Diagram fazowy:



Współrzędne punktu krytycznego oszacowane na podstawie wykresu:
$x_A \approx 0{,}10$; $T_{kr} \approx 65{,}5$ °C.

3. Luka mieszalności maleje wraz ze wzrostem temperatury. Po osiągnięciu tzw. górnej krytycznej temperatury rozpuszczalności układ jest jednofazowy dla całego zakresu składów.

4. Średni skład mieszaniny odpowiada $x_A = 0{,}06$. Na podstawie diagramu fazowego można odczytać orientacyjnie składy faz w równowadze w temp. 60 °C: $x_{A1} = 0{,}035$ i $x_{A2} = 0{,}175$. Ilości faz określić można na podstawie reguły dźwigni: $d_{XP}n_1 = d_{PY}n_2$, d_{XP}, d_{PY} - długości odcinków XP i PY; n_1, n_2 - liczby moli odpowiednio fazy bogatej w wodę i fazy „fenolowej".

Na podstawie diagramu fazowego szacujemy $d_{XP} \approx 0{,}025$ i $d_{PY} \approx 0{,}115$. Stąd $n_1/n_2 \approx 4{,}6$.

W przeliczeniu na skład wagowy odpowiada to dla fazy bogatej w wodę mieszaninie około 9,6 g fenolu i 50,6 g wody natomiast faza „fenolowa" składa się z około 10,4 g fenolu i 9,4 g wody.